

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC - KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Đồ án đa ngành hướng công nghệ phần mềm

THIẾT KẾ ỨNG DỤNG AUTOMECH

GVHD: PGS. TS. Quản Thành Thơ
PGS. TS. Nguyễn Thanh Nhã
Thầy Nguyễn Quang Đức

SV: Đoàn Lê Vy - 2252924
Huỳnh Ngọc Nhon - 2252588
Đỗ Mỹ Quyên - 2252697
Phó Ngọc Song Khuê - 2252386



Contents

1	Giới thiệu	3
1.1	Đặt vấn đề	3
1.2	Hướng giải quyết và lợi ích của hệ thống	3
1.3	Đối tượng khách hàng mục tiêu	3
1.4	Bối cảnh và các bên liên quan	3
1.4.1	Bối cảnh	3
1.4.2	Các bên liên quan và yêu cầu của họ	4
1.5	Yêu cầu hệ thống	4
1.5.1	Yêu cầu chức năng	4
1.5.2	Yêu cầu phi chức năng	4
2	Cơ sở lý thuyết	6
2.1	Các thư viện sử dụng trong bài tập lớn	6
2.2	Các công nghệ sử dụng trong bài tập lớn	6
3	Mô hình hoá hệ thống	8
3.1	Use-case và đặc tả chi tiết	8
3.1.1	Use-case hệ thống	8
3.1.2	Usecase module 1: Nhận và hiển thị dữ liệu được lấy từ người dùng	9
3.1.3	Usecase module 2: Tính toán và kiểm tra các thông số	10
3.1.4	Usecase module 3: Ghi nhận lịch sử tính toán	12
3.2	Activity Diagram	13
3.2.1	Activity Diagram module 1: Nhận và hiển thị dữ liệu được lấy từ người dùng	13
3.2.2	Activity Diagram module 2: Tính toán và kiểm tra các thông số	14
3.2.3	Activity Diagram module 3: Xem lịch sử tính toán	16
3.3	Sequence Diagram	16
3.3.1	Sequence Diagram module 1: Nhận và hiển thị dữ liệu được lấy từ người dùng	16
3.3.2	Sequence Diagram module 2: Tính toán và kiểm tra các thông số	17
3.3.3	Sequence Diagram module 3: Xem lịch sử tính toán	18
3.4	Class Diagram	20
4	Phân tích và thiết kế hệ thống	21
4.1	Enhanced Entity Relationship Diagram (EERD)	21
4.2	Ngữ nghĩa	21
4.3	Design Pattern	21
5	Thiết kế kiến trúc hệ thống	22
5.1	Kiến trúc hệ thống	22
5.2	Component Diagram	22
6	Thiết kế giao diện người dùng	24
7	Hiện thực ứng dụng	28
7.1	Thiết lập Online Repository	28
7.2	Hiện thực ứng dụng	28



8	Kiểm tra khả năng ứng dụng	39
8.1	Tổng quát	39
8.2	Đối tượng tham gia	40
8.3	Phương pháp kiểm thử	40
8.4	Các bước tiến hành kiểm thử	40
8.5	Kết quả của quá trình kiểm thử	40
8.6	Kiến nghị	40
8.7	Giải quyết	41
9	Lời cảm ơn	41

1 Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Trong quá trình thiết kế hệ thống dẫn động băng tải, việc tính toán và lựa chọn các chi tiết máy phù hợp luôn là một vấn đề nan giải. Những khó khăn có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như sai sót trong số liệu đầu vào, áp dụng nhầm công thức, hay những sai lầm trong tính toán, dẫn đến việc lựa chọn các chi tiết máy không phù hợp. Những sai sót này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành mà còn có thể làm giảm độ bền và tính ổn định của hệ thống, đòi hỏi người thiết kế phải có sự cẩn trọng và chính xác trong từng bước thực hiện.

1.2 Hướng giải quyết và lợi ích của hệ thống

Để giải quyết vấn đề trên, nhóm chúng em đã quyết định tạo ra ứng dụng mobile "AutoMech" nhằm hỗ trợ khắc phục những khó khăn trong quá trình tính toán và lựa chọn chi tiết máy cho hệ thống dẫn động băng tải. Bằng cách tích hợp các thuật toán tính toán cơ học, phân tích tải trọng và kiểm tra giới hạn chịu lực, ứng dụng có thể nhanh chóng xác định liệu một phương án thiết kế có đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hay không. Ngoài ra, nó còn có thể so sánh các phương án khác nhau, từ đó đưa ra khuyến nghị tối ưu nhất. Việc sử dụng ứng dụng không chỉ giúp kỹ sư dễ dàng lựa chọn chi tiết máy phù hợp mà còn nâng cao hiệu suất thiết kế, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu chi phí do các sai lầm trong tính toán.

1.3 Đối tượng khách hàng mục tiêu

- **Đối tượng:** Sinh viên ngành Cơ kỹ thuật
- **Hành vi:**
 - Tìm kiếm công cụ hỗ trợ học tập
 - Thực hành đồ án và bài tập lớn
- **Tông màu và phong cách**
 - Tông màu mang tính công nghệ, chuyên nghiệp và hiện đại
 - Hiện đại, chuyên nghiệp và tối giản

1.4 Bối cảnh và các bên liên quan

1.4.1 Bối cảnh

AutoMech là một ứng dụng hỗ trợ quá trình thiết kế hệ thống dẫn động băng tải, nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao độ chính xác trong từng bước tính toán. Ứng dụng này cho phép tự động hóa các phép tính phức tạp liên quan đến tải trọng, mô-men xoắn, lực kéo và các thông số quan trọng khác, giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình thiết kế. Dựa trên các dữ liệu đã xử lý, ứng dụng sẽ đề xuất các phương án lựa chọn chi tiết máy phù hợp nhất, giúp kỹ sư đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả, đồng thời tối ưu hóa độ bền và hiệu suất vận hành của hệ thống băng tải.

1.4.2 Các bên liên quan và yêu cầu của họ

- **Người dùng ứng dụng:**

- Khi nhập các thông số đầu vào sẽ nhận được các kết quả cần thiết theo nhu cầu đã chọn.
- Cung cấp bảng các chi tiết máy phù hợp nhất với các thông số đầu vào để người dùng chọn chi tiết máy theo nhu cầu.
- Hỗ trợ quá trình kiểm thử các thông số đầu ra.

- **Nhóm phát triển:**

- Đảm bảo giao diện thân thiện, đơn giản và dễ sử dụng.
- Xây dựng thuật toán tính toán các thông số hiệu quả.
- Đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu người dùng.

1.5 Yêu cầu hệ thống

1.5.1 Yêu cầu chức năng

- Tạo tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng.
- Nhập các thông số đầu vào và hệ thống trả ra những kết quả tương ứng với 3 mục: Các bộ truyền hở, các bộ truyền trong hộp giảm tốc, thiết kế then và trục.
- Hệ thống đề xuất các chi tiết máy phù hợp với kết quả tính toán và các chi tiết máy được phân loại theo từng mục (VD: Chọn ổ lăn, chọn thân máy, v.v).
- Chọn các chi tiết mục theo từng mục.
- Xem được dữ liệu đã nhập, kết quả tính toán và các chi tiết máy đã chọn trong 1 trang.
- Xem lịch sử tính toán và chọn chi tiết máy theo thời gian.

1.5.2 Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu về hiệu suất hệ thống:

- Thời gian tải giao diện người dùng phải dưới 5 giây trên tất cả các thiết bị di động.
- Thời gian xuất ra kết quả ra màn hình phải dưới 3 giây.
- Thời gian tải dữ liệu hình ảnh (nếu có) phải không vượt quá 3 giây mỗi hình ảnh.
- Thời gian truy vấn các dịch vụ bên ngoài (nếu có) phải không vượt quá 3 giây cho mỗi truy vấn.

Yêu cầu về khả năng sử dụng hệ thống:

- Ngôn ngữ hiển thị của hệ thống là tiếng Việt.
- Giao diện chính của ứng dụng phải hiển thị toàn bộ các chức năng quan trọng, cho phép người dùng dễ dàng điều hướng và truy cập nhanh chóng vào các tính năng chính như tính toán chi tiết máy (bao gồm nhập dữ liệu đầu vào và hiển thị kết quả), lịch sử tính toán chỉ với tối đa 5 lần chạm.

- Các thông báo lỗi phải hiển thị rõ ràng và gợi ý cho người dùng hướng để khắc phục lỗi.
- Hệ thống phải cung cấp phản hồi trực quan (ví dụ: đổi màu, hiệu ứng) khi người dùng tương tác với các nút và biểu tượng.
- Phông chữ và màu sắc phải dễ đọc trên cả nền sáng và tối, phù hợp với tiêu chuẩn WCAG 2.2 AA.

Yêu cầu về bảo mật hệ thống:

- Mật khẩu người dùng phải có độ dài ít nhất 8 ký tự, bao gồm ký tự đặc biệt.
- Nếu nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp, người dùng sẽ được yêu cầu đổi mật khẩu mới.
- Hệ thống phải mã hóa tất cả thông tin nhạy cảm của người dùng, bao gồm cả mật khẩu, trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, các thông tin nhạy cảm (mật khẩu người dùng) không được lưu trữ dưới dạng văn bản thuần (plain text).
- Hệ thống phải có tính năng khôi phục tài khoản an toàn (qua email hoặc OTP).

Yêu cầu về độ tin cậy của hệ thống:

- Hệ thống phải khả dụng 24/7.
- Mọi sự cố phải được ghi lại và gửi cảnh báo đến quản trị viên ngay lập tức.
- Dữ liệu người dùng phải được sao lưu tự động mỗi ngày để đảm bảo phục hồi trong trường hợp xảy ra sự cố.
- Hệ thống phải có tính năng lưu tự động trạng thái hiện tại của quá trình tính toán chọn chi tiết máy nếu người dùng rời khỏi ứng dụng hoặc kết nối bị gián đoạn.
- Các lịch sử và dữ liệu của tính toán chọn chi tiết máy của người dùng phải được lưu trữ ít nhất 2 năm.

Yêu cầu về khả năng mở rộng của hệ thống:

- Hệ thống phải linh hoạt để thêm các tính năng mới mà không làm gián đoạn hoạt động của các tính năng cũ.
- Giao diện người dùng phải được thiết kế linh hoạt để bổ sung các hạng mục mới mà không cần điều chỉnh nhiều về layout.
- Các phiên bản mới phải tương thích ngược (backward compatible) với các phiên bản hệ điều hành Android và iOS từ 3 năm trước.

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Các thư viện sử dụng trong bài tập lớn

Trong bài tập lớn này, chúng em đã sử dụng các thư viện **React**, **React Router-dom**, **JSON Web Token (JWT)** và **Axios** nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng và phát triển ứng dụng một cách hiệu quả và linh hoạt.

- Chúng em chọn sử dụng **React** bởi đây là một thư viện JavaScript phổ biến do Facebook phát triển, cho phép xây dựng các thành phần giao diện (components) có thể tái sử dụng và cập nhật theo trạng thái (state) của ứng dụng. Ngoài ra, React giúp tối ưu hoá hiệu suất render, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng và khả năng bảo trì mã nguồn. Tuy nhiên, ở ứng dụng lớn, việc quản lý state có thể trở nên rối rắm nếu không có cấu trúc rõ ràng.
- Chúng em cũng tích hợp thư viện **React Router-dom** để quản lý định tuyến (routing) trong ứng dụng. Đây là công cụ hỗ trợ xây dựng các ứng dụng đơn trang (SPA - Single Page Application) bằng cách cho phép chuyển đổi giữa các trang mà không cần tải lại toàn bộ nội dung. Thư viện này hỗ trợ các tính năng như định tuyến lồng nhau, định tuyến động và điều hướng có điều kiện, giúp tổ chức cấu trúc điều hướng rõ ràng và thân thiện với người dùng. Với các tính năng như nested routes, lazy loading hoặc dynamic routing, code có thể sẽ trở nên khá phức tạp.
- Việc sử dụng thư viện **Axios** nhằm giúp thực hiện các yêu cầu HTTP đến backend. Axios là một thư viện client HTTP dựa trên Promise, cho phép gửi và nhận dữ liệu một cách đơn giản, đồng thời hỗ trợ xử lý lỗi, cấu hình headers và tương thích tốt với trình duyệt hiện đại. Việc sử dụng Axios giúp việc kết nối giữa frontend và backend trở nên thuận tiện và dễ quản lý hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải tự xử lý phân biệt lỗi mạng, lỗi server, lỗi response...
- Thêm vào đó, nhóm cũng đã sử dụng thư viện **JSON Web Token (JWT)** để thực hiện xác thực và bảo vệ các yêu cầu từ phía người dùng. JWT giúp tạo ra các token bảo mật, đảm bảo rằng các yêu cầu gửi đến backend là hợp lệ và đến từ người dùng đã đăng nhập. Việc tích hợp JWT vào hệ thống giúp nâng cao tính bảo mật và quản lý quyền truy cập người dùng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nếu không đặt thời gian sống hợp lý, kẻ xấu có thể dùng token bị lộ để truy cập hệ thống.

Việc chúng em kết hợp các thư viện trên là nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu suất và khả năng mở rộng của ứng dụng.

2.2 Các công nghệ sử dụng trong bài tập lớn

Trong quá trình phát triển bài tập lớn, chúng em đã sử dụng các công nghệ chính bao gồm:

- **Ngôn ngữ lập trình:** Chúng em sử dụng **JavaScript** cho cả phần giao diện người dùng (frontend) và cho phần xử lý phía máy chủ (backend). Việc sử dụng chung một ngôn ngữ này giúp hạn chế việc bất đồng bộ và sử dụng được đa dạng các tính năng của ngôn ngữ lập trình này. Tuy nhiên, khi chọn **Javascript**, vì nó là ngôn ngữ động nên dễ phát sinh lỗi run-time và ép kiểu khó lường và việc xử lý bất đồng bộ phức tạp, mã dễ bị lộ do chạy trên trình duyệt.



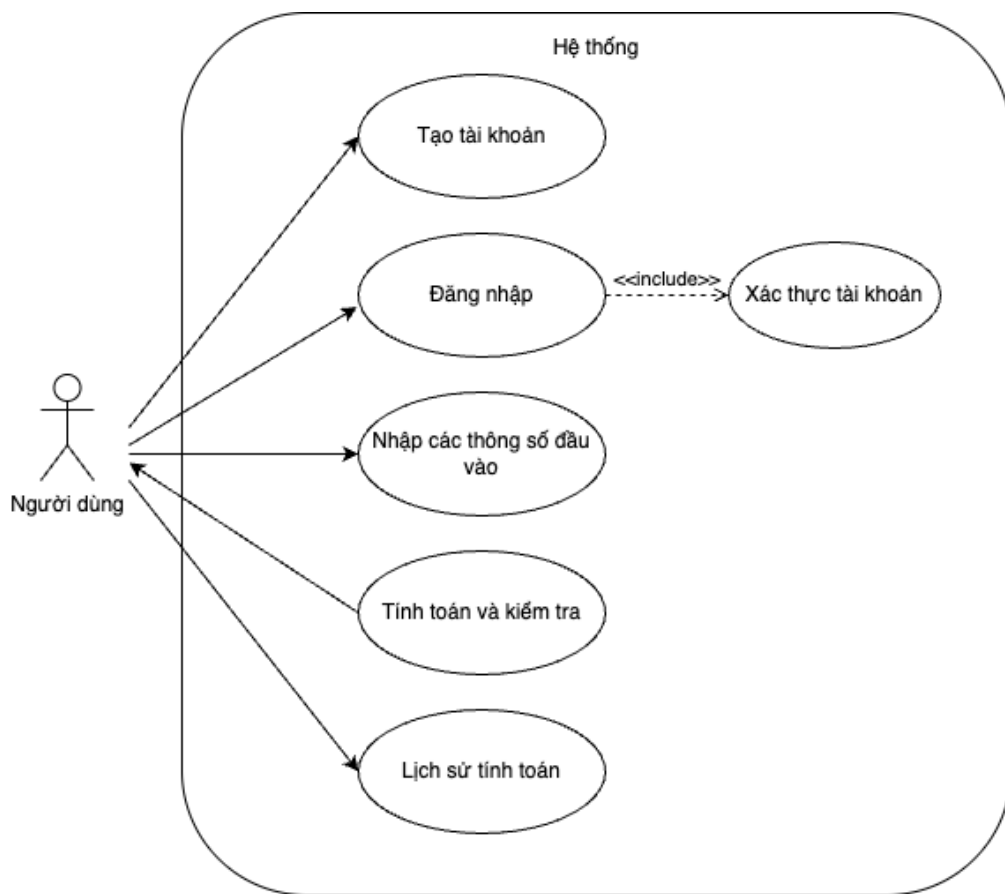
- **Framework:** Chúng em sử dụng framework **ReactNative** cho phần giao diện người dùng (frontend) và framework **ExpressJS** cho phần xử lý phía máy chủ (backend). Nhóm chúng em chọn 2 framework này vì cả hai đều sử dụng ngôn ngữ **JavaScript**, dễ tích hợp và tiết kiệm thời gian nhờ codebase thống nhất. Tuy nhiên, Express thiếu cấu trúc chuẩn, khó mở rộng nếu không được tổ chức tốt.
- **Cơ sở dữ liệu:** Chúng em sử dụng **Supabase** để lưu trữ và truy vấn dữ liệu. **Supabase** là một nền tảng cơ sở dữ liệu mã nguồn mở dựa trên PostgreSQL, cung cấp backend thời gian thực, xác thực người dùng và RESTful API để tích hợp cho ứng dụng.
- **Công cụ quản lý mã nguồn:** Trong suốt quá trình làm việc nhóm và phát triển dự án, chúng em sử dụng **GitHub** để quản lý mã nguồn, theo dõi lịch sử thay đổi và hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả. GitHub giúp đồng bộ hoá mã giữa các thành viên, tránh xung đột và đảm bảo tính nhất quán trong quá trình phát triển phần mềm.

3 Mô hình hoá hệ thống

3.1 Use-case và đặc tả chi tiết

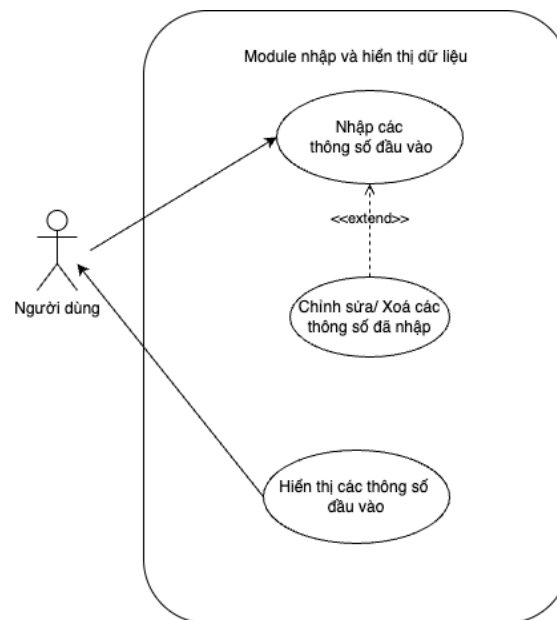
Đường link đến tất cả use-case của nhóm: [Tại đây](#).

3.1.1 Use-case hệ thống



Hình 1: Use-case Hệ thống

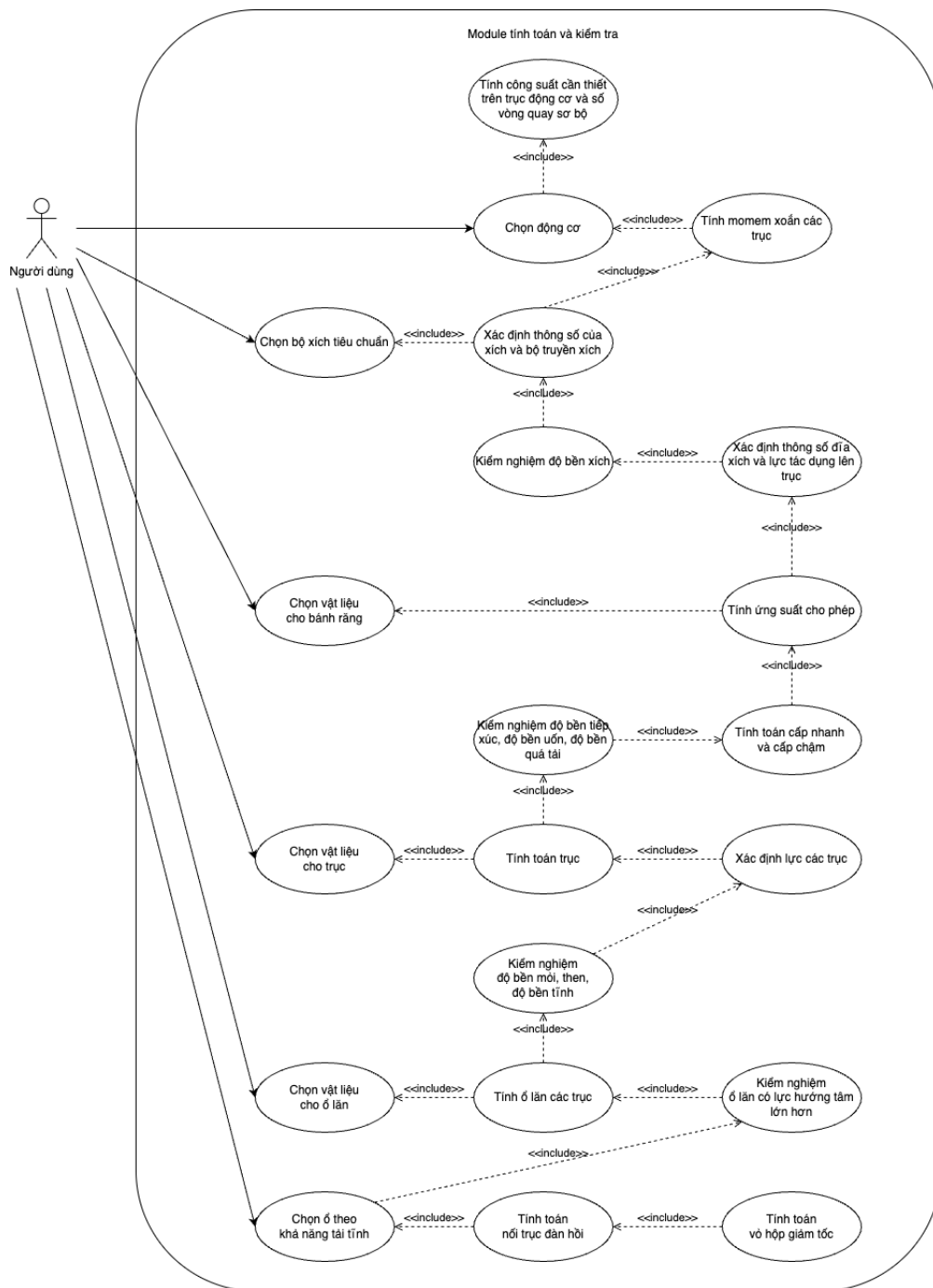
3.1.2 Usecase module 1: Nhận và hiển thị dữ liệu được lấy từ người dùng



Hình 2: Use-case Nhận và hiển thị dữ liệu được lấy từ người dùng

Use-case name	Nhận và hiển thị dữ liệu
Actor	Người dùng, ứng dụng
Mô tả	Người dùng nhập dữ liệu và ứng dụng sẽ hiển thị dữ liệu cho người dùng
Precondition	Người dùng đăng nhập và đang ở trang tính toán và chọn chi tiết máy
Normal Flow	1. Người dùng nhập các thông số đầu vào. 2. Hệ thống hiển thị các thông số đầu vào.
Exception	Không có
Alternative Flows	Người dùng chỉnh sửa/xoá và nhập lại các thông số đầu vào ở bước 1, ứng dụng thực hiện lại bước 2

3.1.3 Usecase module 2: Tính toán và kiểm tra các thông số



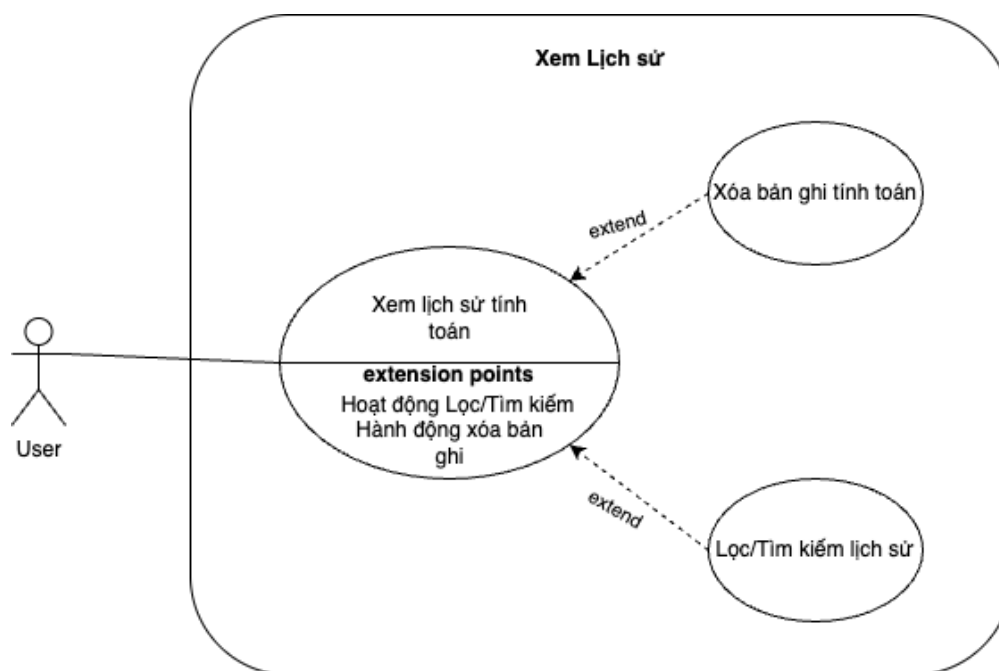
Hình 3: Use-case Tính toán và kiểm tra



Use-case name	Tính toán và kiểm tra vượt ngưỡng
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng xem các tính toán và lựa chọn vật liệu
Precondition	Người dùng đã nhập các thông số cơ bản
Normal Flow	1. Hệ thống tính công suất cần thiết trên trục động cơ và số vòng quay sơ bộ. 2. Người dùng chọn động cơ. 3. Hệ thống tính momen xoắn các trục. 4. Người dùng chọn bộ xích tiêu chuẩn. 5. Hệ thống xác định thông số của xích và bộ truyền xích. 6. Hệ thống kiểm nghiệm độ bền xích. 7. Hệ thống xác định thông số đĩa xích và lực tác dụng lên trục. 8. Người dùng chọn vật liệu cho bánh răng. 9. Hệ thống tính ứng suất cho phép. 10. Hệ thống tính toán cấp nhanh và cấp chậm. 11. Hệ thống kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc, độ bền uốn, độ bền quá tải. 12. Người dùng chọn vật liệu cho trục. 13. Hệ thống tính toán trục. 14. Hệ thống xác định lực các trục. 15. Hệ thống kiểm nghiệm độ bền mỏi, then, độ bền tĩnh. 16. Người dùng chọn vật liệu cho ổ lăn. 17. Hệ thống tính ổ lăn các trục. 18. Hệ thống kiểm nghiệm ổ lăn có hướng tâm lớn hơn. 19. Người dùng chọn ổ theo khả năng tải tĩnh. 20. Hệ thống tính nối trục đàn hồi. 21. Hệ thống tính vỏ hộp giảm tốc.

Exception	Không có.
Alternative Flows	• Alternative 1: Ở bước 6, nếu kiểm nghiệm không đạt thì hệ thống quay lại bước 4. • Alternative 2: Ở bước 11, nếu kiểm nghiệm không đạt thì hệ thống quay lại bước 8. • Alternative 3: Ở bước 15, nếu kiểm nghiệm không đạt thì hệ thống quay lại bước 12. • Alternative 4: Ở bước 18, nếu kiểm nghiệm không đạt thì hệ thống quay lại bước 16.

3.1.4 Usecase module 3: Ghi nhận lịch sử tính toán



Hình 4: Use-case Xem lịch sử tính toán

Use-case name	Xem lịch sử
Actor	Người dùng, ứng dụng
Mô tả	Người dùng xem lịch sử tính toán trước đây của họ, với các tùy chọn để lọc/tìm kiếm và xóa bản ghi
Precondition	Người dùng đã đăng nhập và đang ở trang xem lịch sử
Normal Flow	1. Người dùng chọn tùy chọn "Xem lịch sử". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các phép tính trước đó. 3. Người dùng duyệt qua lịch sử.
Exception	• Exception 1: ở bước 2 2a. Nếu không tìm thấy lịch sử nào, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: "Chưa có tính toán nào được thực hiện"
Alternative Flows	• Alternative 1: ở bước 3 – 3a. Người dùng chọn tùy chọn lọc/tìm kiếm. – 3b. Hệ thống hiển thị tùy chọn lọc. – 3c. Người dùng chọn bộ lọc, hệ thống áp dụng bộ lọc và hiển thị danh sách lịch sử. • Alternative 2: ở bước 3 – 3d. Người dùng nhấp vào nút “.” và chọn “Xóa”. – 3e. Hệ thống xóa bản ghi và cập nhật lịch sử của người dùng.

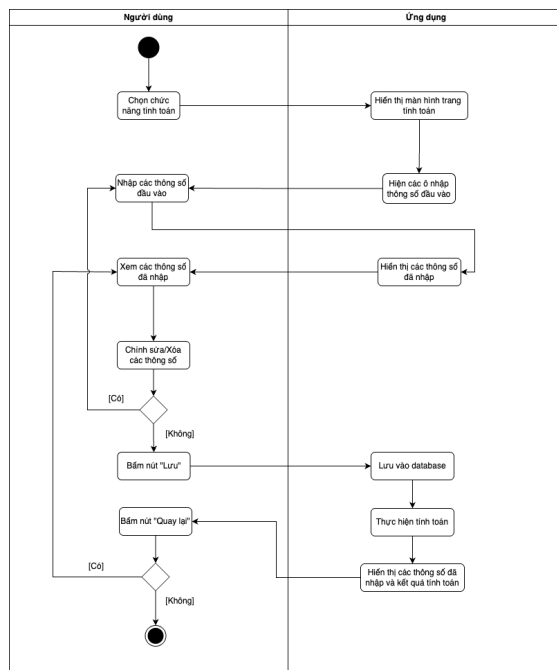
3.2 Activity Diagram

Đường link đến tất cả activity diagram của nhóm: [Tại đây](#).

3.2.1 Activity Diagram module 1: Nhận và hiển thị dữ liệu được lấy từ người dùng

Để có thể nhập dữ liệu là các thông số đầu vào thì đầu tiên người dùng phải chọn chức năng tính toán, sau đó hệ thống hiển thị màn hình trang chức năng tính toán và hiển thị các ô nhập thông số đầu vào. Người dùng sau đó nhập các thông số đầu vào, với mỗi thông số được nhập thì hệ thống sẽ hiển thị lại thông số đó ra màn hình cho người dùng xem. Người dùng sau khi xem xong các thông số đã nhập, nếu muốn chỉnh sửa/xóa thì người dùng quay lại bước nhập thông số và chỉnh sửa/ xóa trực tiếp trên những ô nhập, nếu không muốn chỉnh sửa thì người dùng bấm nút “Lưu”, sau khi bấm lưu thì hệ thống sẽ lưu các thông số vào cơ sở dữ liệu (database). Sau khi lưu xong các thông số đầu vào thì hệ thống thực hiện tính toán (chi tiết cụ thể ở module

tính toán), sau khi tính toán xong thì hệ thống hiển thị các thông số đầu vào đã nhập và kết quả tính toán đến người dùng. Nếu người dùng muốn chỉnh sửa các thông số đầu vào đã lưu thì nhấn nút “Quay lại”, xem các thông số đã nhập và thực hiện chỉnh sửa, nếu không thì hoàn tất quá trình nhập và hiển thị dữ liệu.



Hình 5: Activity Diagram Nhận và hiển thị dữ liệu

3.2.2 Activity Diagram module 2: Tính toán và kiểm tra các thông số

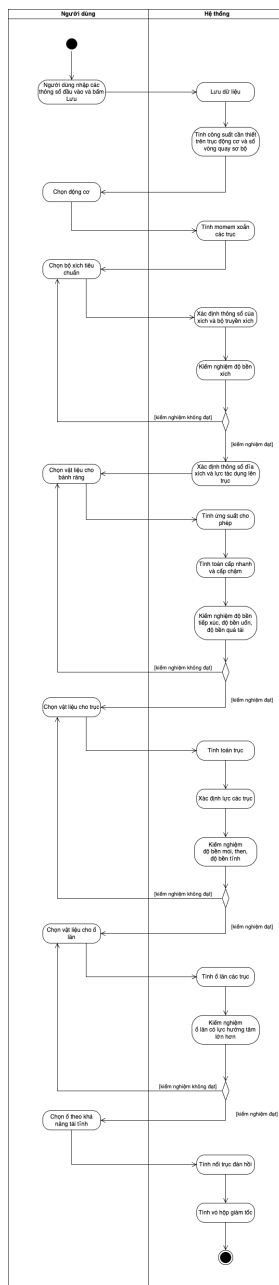
Quá trình bắt đầu khi người dùng nhập các thông số kỹ thuật đầu vào như công suất, số vòng quay, điều kiện làm việc,... và bấm "Lưu". Hệ thống tiếp nhận các thông số và tiến hành lưu trữ. Sau đó, hệ thống tính toán công suất cần thiết để truyền động cơ và xác định số vòng quay sơ bộ, từ đó người dùng tiến hành **chọn động cơ** phù hợp.

Tiếp theo, hệ thống tính **mômen xoắn của các trục** để phục vụ cho các bước thiết kế tiếp theo. Người dùng tiếp tục chọn **bộ xích tiêu chuẩn**, sau đó hệ thống xác định thông số của xích và thực hiện **kiểm nghiệm độ bền xích**. Nếu kiểm nghiệm không đạt, người dùng phải quay lại bước chọn lại vật liệu hoặc thông số phù hợp. Nếu đạt, hệ thống chuyển sang xác định thông số của đĩa xích và lực tác dụng lên trục.

Sau đó, hệ thống tiến hành **tính ứng suất cho phép**, tính **tỉ số truyền cấp nhanh và cấp chậm**, đồng thời kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc, độ bền uốn và độ bền quá tải. Nếu kiểm nghiệm không đạt, người dùng cần **chọn lại vật liệu cho bánh răng** để đảm bảo độ bền phù hợp.

Kế tiếp, hệ thống tính toán trục và xác định lực tác dụng lên các trục, sau đó kiểm nghiệm độ bền mỏi, then và độ bền tĩnh. Nếu không đạt, người dùng cần **chọn lại vật liệu cho trục**. Khi các bước kiểm nghiệm đạt yêu cầu, hệ thống tiếp tục tính **ổ lăn các trục** và kiểm tra độ bền của ổ lăn có lực hướng tâm lớn hơn. Trường hợp không đạt yêu cầu, người dùng sẽ phải **chọn lại ổ lăn**.

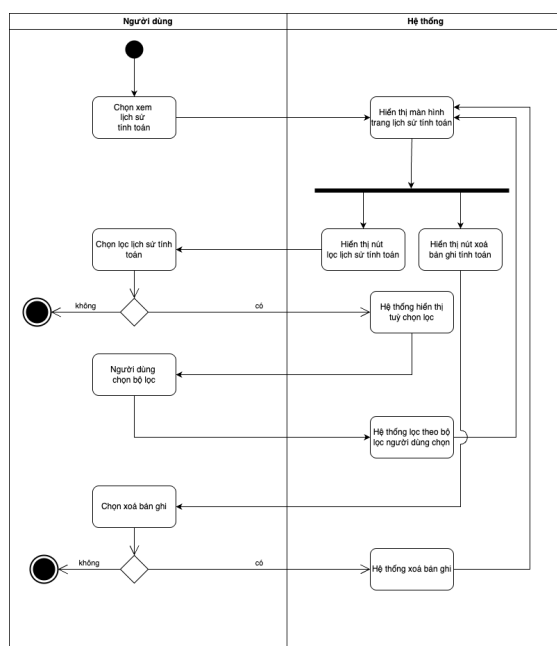
Cuối cùng, khi mọi kiểm nghiệm đạt yêu cầu, hệ thống thực hiện **tính nối trực đàn hồi** và **tính vô hộp giảm tốc**, hoàn tất quy trình thiết kế.



Hình 6: Activity Diagram Tính toán và kiểm tra các thông số

3.2.3 Activity Diagram module 3: Xem lịch sử tính toán

Để xem lịch sử tính toán, người dùng cần chọn chức năng xem lịch sử tính toán tại màn hình chính. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị màn hình trang lịch sử tính toán bao gồm nút lọc lịch sử tính toán và xoá bản ghi tính toán. Tại giao diện này, nếu người dùng chọn lọc lịch sử tính toán, hệ thống sẽ hiển thị các tùy chọn lọc và người dùng sẽ chọn các bộ lọc phù hợp. Sau khi người dùng chọn, hệ thống sẽ lọc lại các bản ghi và hiển thị giao diện lịch sử tính toán mới theo bộ lọc. Ngoài ra, nếu người dùng chọn xoá bản ghi tính toán, hệ thống sẽ xoá bản ghi và hiển thị giao diện lịch sử tính toán mới không còn bản tính toán đó nữa.



Hình 7: Activity Diagram Xem lịch sử tính toán

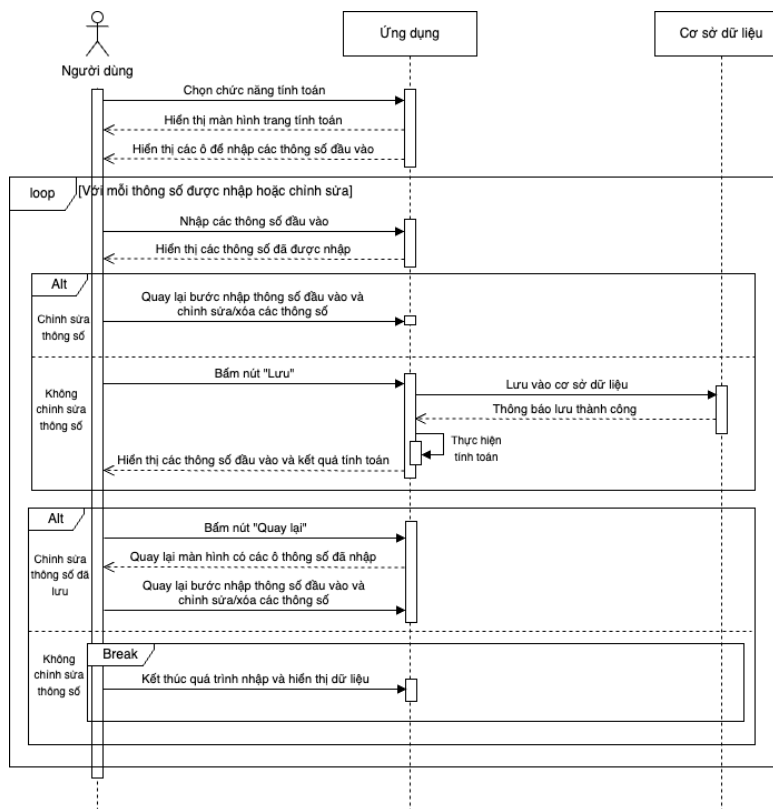
3.3 Sequence Diagram

Đường link đến tất cả sequence diagram của nhóm: [Tại đây](#).

3.3.1 Sequence Diagram module 1: Nhận và hiển thị dữ liệu được lấy từ người dùng

Để có thể nhập dữ liệu là các thông số đầu vào thì đầu tiên người dùng phải chọn chức năng tính toán, sau đó hệ thống hiển thị màn hình trang chức năng tính toán và hiển thị các ô nhập thông số đầu vào. Người dùng sau đó nhập các thông số đầu vào, với mỗi thông số được nhập thì hệ thống sẽ hiển thị lại thông số đó ra màn hình cho người dùng xem. Người dùng sau khi xem xong các thông số đã nhập, nếu muốn chỉnh sửa/xoá thì người dùng quay lại bước nhập thông số và chỉnh sửa/ xoá trực tiếp trên những ô nhập, nếu không muốn chỉnh sửa thì người dùng bấm nút “Lưu”, sau khi bấm lưu thì hệ thống sẽ lưu các thông số vào cơ sở dữ liệu (database). Sau khi lưu xong các thông số đầu vào thì hệ thống thực hiện tính toán (chi tiết cụ thể ở module tính toán), sau khi tính toán xong thì hệ thống hiển thị các thông số đầu vào đã nhập và kết quả tính toán đến người dùng. Nếu người dùng muốn chỉnh sửa các thông số đầu vào đã lưu thì

nhấn nút “Quay lại”, xem các thông số đã nhập và thực hiện chỉnh sửa, nếu không thì hoàn tất quá trình nhập và hiển thị dữ liệu.



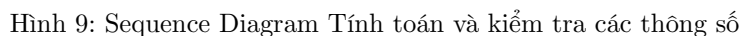
Hình 8: Sequence Diagram Nhận và hiển thị dữ liệu

3.3.2 Sequece Diagram module 2: Tính toán và kiểm tra các thông số

Để thực hiện tính toán và kiểm tra, người dùng nhập thông số đầu vào và yêu cầu lưu. Khi đó, hệ thống thực hiện tính toán công suất và số vòng quay sơ bộ để gợi ý danh sách động cơ phù hợp. Người dùng sẽ chọn động cơ và hệ thống tiến hành lưu thông tin vào database. Nếu lưu không thành công thì hệ thống sẽ báo lỗi. Sau khi lưu thành công, hệ thống tiến hành tính momen xoắn các trục và đề xuất danh sách bộ truyền xích phù hợp. Người dùng tiến hành chọn bộ truyền xích, hệ thống lưu lại và kiểm nghiệm độ bền; nếu không đạt thì hệ thống thông báo lỗi, ngược lại sẽ tiếp tục bước tiếp theo.

Tiếp theo, hệ thống hỗ trợ người dùng lựa chọn vật liệu bánh răng, tính toán ứng suất và kiểm nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật như độ bền tiếp xúc, uốn và quá tải. Khi đạt yêu cầu, hệ thống lưu thông số và chuyển sang phần trục. Người dùng chọn vật liệu trục, hệ thống tính toán lực tác dụng, kiểm nghiệm độ bền mỗi, then và độ bền tĩnh. Nếu kiểm nghiệm đạt, hệ thống lưu dữ liệu. Sau đó, hệ thống cung cấp danh sách vật liệu cho ổ lăn, người dùng chọn và hệ thống kiểm nghiệm ổ lăn theo lực hướng tâm.

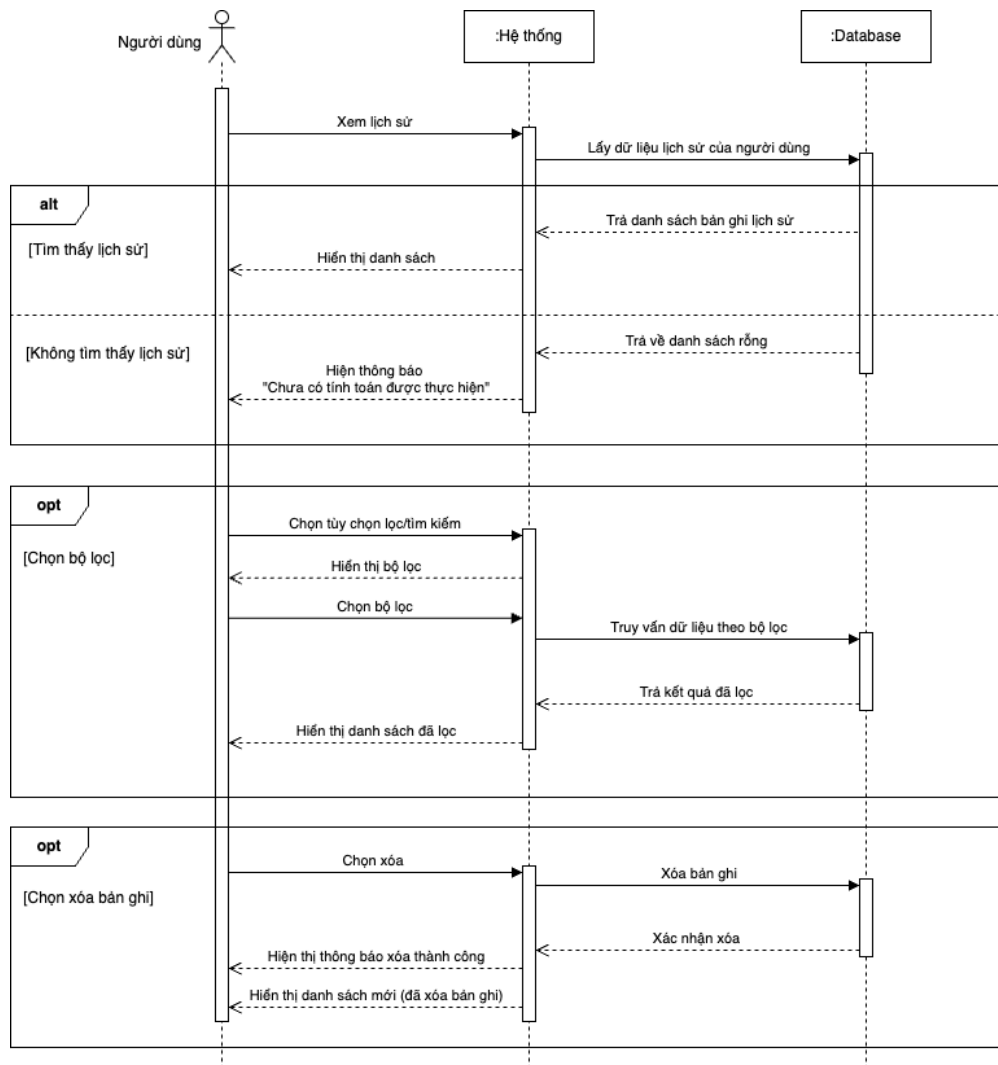
Ở bước cuối, hệ thống gợi ý danh sách ổ theo khả năng tải tĩnh, tính toán nối trục đàn hồi và vỏ hộp giảm tốc. Nếu tất cả kiểm nghiệm đạt yêu cầu, hệ thống lưu thông tin vào database và hoàn tất quy trình thiết kế.



Đầu tiên, người dùng thực hiện hành động “xem lịch sử”. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy danh sách lịch sử tương ứng của người dùng. Sau khi cơ sở dữ liệu trả về kết quả, hệ thống sẽ hiển thị danh sách cho người dùng nếu có dữ liệu. Trong trường hợp không tìm thấy lịch sử, hệ thống sẽ hiển thị thông báo rằng “Chưa có tính toán được thực hiện” nhằm báo cho người dùng biết không có dữ liệu để hiển thị.

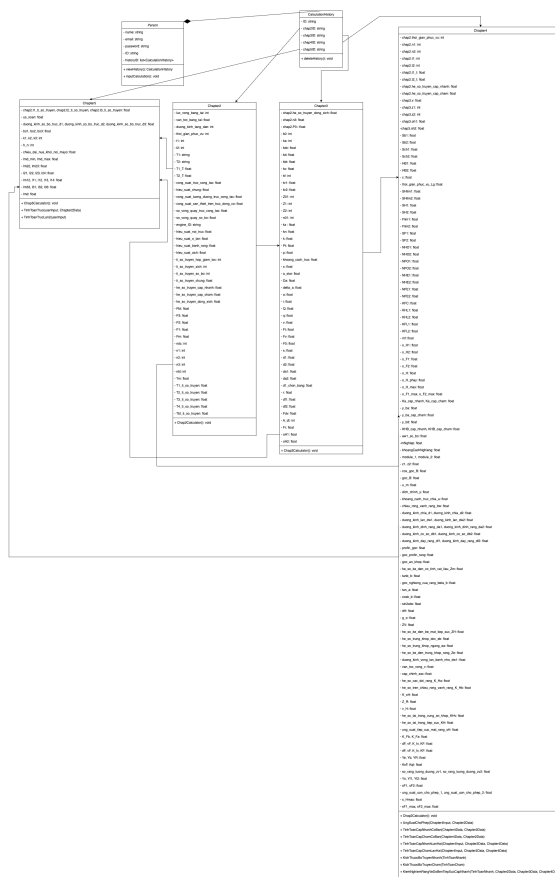
Tiếp theo, nếu người dùng muốn lọc lịch sử theo các tiêu chí cụ thể (ví dụ: theo ngày, loại dữ liệu...), họ có thể chọn tùy chọn lọc. Hệ thống sẽ hiển thị các bộ lọc để người dùng lựa chọn, sau đó nhận yêu cầu lọc và thực hiện truy vấn dữ liệu theo bộ lọc đã chọn đến cơ sở dữ liệu. Sau khi nhận được kết quả truy vấn, hệ thống hiển thị danh sách đã được lọc theo đúng điều kiện mà người dùng đã chọn.

Cuối cùng, người dùng có thể chọn xóa một bản ghi cụ thể trong danh sách lịch sử. Khi thao tác xóa được thực hiện, hệ thống gửi yêu cầu đến cơ sở dữ liệu để xóa bản ghi tương ứng. Sau khi xóa thành công, hệ thống xác nhận và hiển thị thông báo xóa thành công, đồng thời cập nhật lại danh sách lịch sử mới đã loại bỏ bản ghi vừa bị xóa.



Hình 10: Sequence Diagram Xem lịch sử tính toán

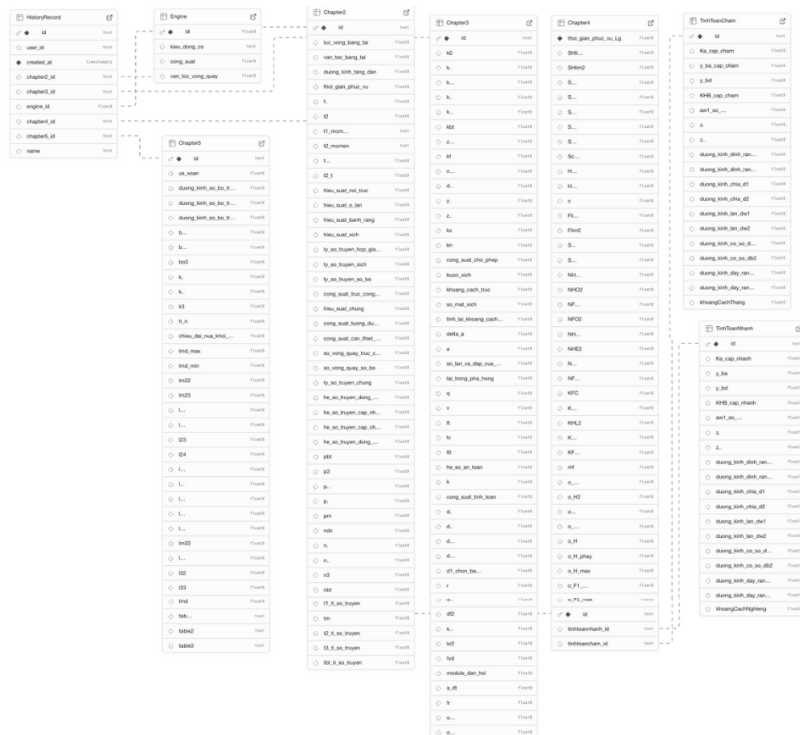
Đường link đến class digram của nhóm: [Tại đây](#).



Hình 11: Class diagram của ứng dụng

4 Phân tích và thiết kế hệ thống

4.1 Enhanced Entity Relationship Diagram (EERD)



Hình 12: EERD của hệ thống

4.2 Ngữ nghĩa

- Không cho phép kết quả đầu ra nếu một bước kiểm nghiệm chưa đạt
- Người dùng chỉ được phép truy cập, xem hoặc chỉnh sửa các dữ liệu do họ tạo ra
- Chỉ cho phép xuất báo cáo nếu người dùng đã hoàn tất đầy đủ quy trình

4.3 Design Pattern

- **Singleton Pattern** - ApiService: Đảm bảo rằng tất cả các phần của ứng dụng sử dụng chung một kết nối API duy nhất, không tạo ra nhiều, gây lãng phí tài nguyên.
- **Factory Pattern** - MachineCalculatorFactory: Hỗ trợ tính toán các thông số theo từng chương nhưng giảm độ phụ thuộc giữa hai chương, dễ dàng mở rộng code.

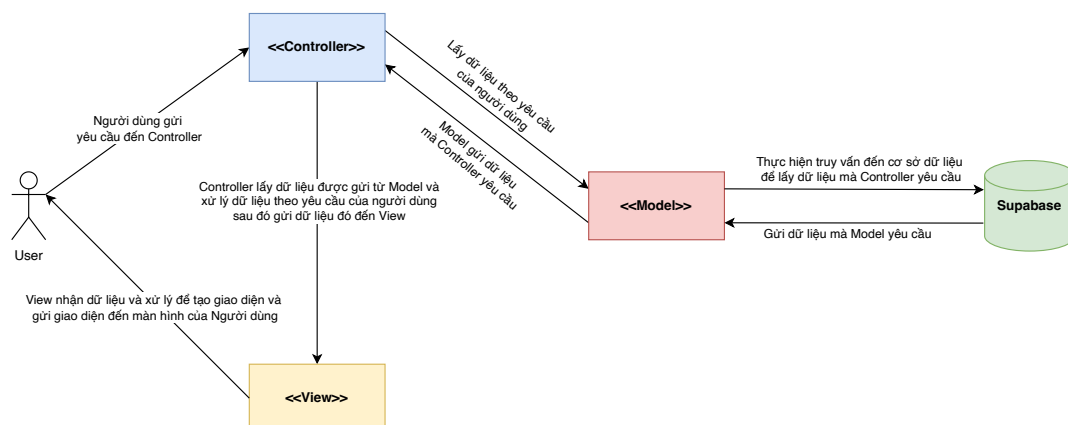
5 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Đường link đến tất cả hình ảnh liên quan đến thiết kế kiến trúc của nhóm: [Tại đây](#).

5.1 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống sử dụng kiến trúc MVC (Model - View - Controller) nhằm tách biệt rõ ràng giữa ba thành phần: xử lý logic, truy xuất dữ liệu và giao diện người dùng. Mô hình này giúp cho việc phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống được thực hiện dễ dàng, rõ ràng và linh hoạt hơn:

- Controller là mục mà sẽ nhận các Request từ người dùng và sau đó thực hiện các xử lý logic và tương tác với mục Model để yêu cầu các dữ liệu cho các phần xử lý logic đó. Sau khi nhận được dữ liệu được trả về từ Model, controller sẽ tiếp tục thực hiện tương tác với mục View để gửi các data tới View để View có thể lấy nó và render ra giao diện cho người dùng.
- Model là nơi định nghĩa cấu trúc dữ liệu và xử lý các truy vấn đến cơ sở dữ liệu. Trong sơ đồ này, Model chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ Controller, thực hiện truy vấn đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu Supabase, và sau đó trả lại kết quả truy vấn về cho Controller. Supabase đóng vai trò là hệ thống backend lưu trữ dữ liệu, thực hiện các thao tác như truy vấn, thêm, sửa, xóa dữ liệu theo yêu cầu của Model.
- View là nơi đảm nhận nhiệm vụ hiển thị dữ liệu ra giao diện người dùng. View không thực hiện các xử lý logic hay truy vấn dữ liệu, mà chỉ tiếp nhận dữ liệu đã được xử lý từ Controller để hiển thị thành các giao diện trực quan. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng theo dõi, tương tác với các chức năng của hệ thống một cách trực quan và thân thiện.



Hình 13: Mô hình kiến trúc MVC của hệ thống

5.2 Component Diagram

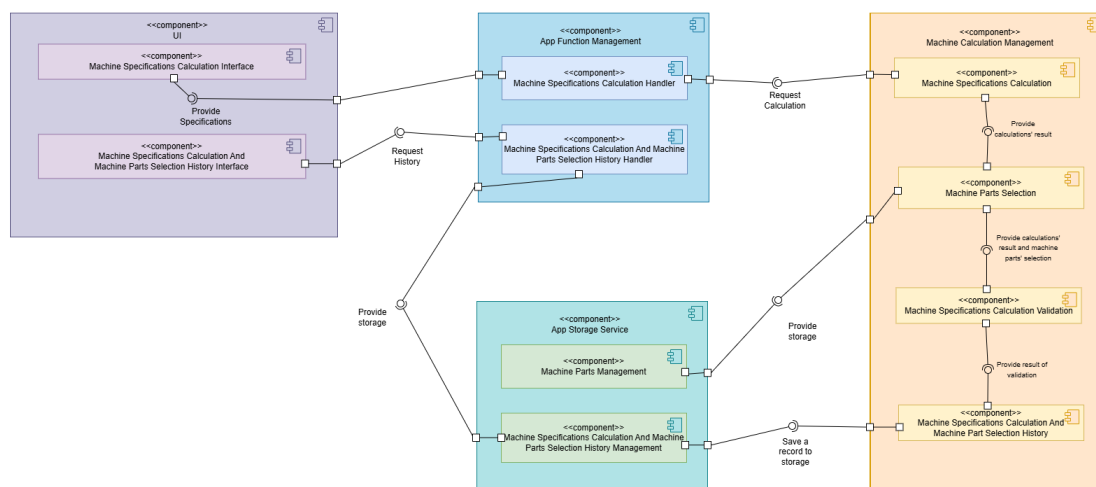
Đường link đến component diagram của nhóm: [Tại đây](#).

Sơ đồ thành phần trên mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống tính toán thông số và lựa chọn bộ phận máy móc, được tổ chức thành bốn nhóm chức năng chính: **UI**, **App Function Management**, **Engine Calculation Management**, và **App Storage Service**.

Trong lớp **UI (Giao diện người dùng)**, hai thành phần chính là Machine Specifications Calculation Interface và Machine Specifications Calculation And Machine Parts Selection History Interface đóng vai trò tiếp nhận yêu cầu từ người dùng. Các yêu cầu này bao gồm cung cấp thông số kỹ thuật và yêu cầu truy xuất lịch sử tính toán. UI gửi các yêu cầu này đến lớp App Function Management, nơi có hai thành phần là Machine Specifications Calculation Handler và Machine Specifications Calculation And Machine Parts Selection History Handler, chịu trách nhiệm xử lý logic ứng dụng, định tuyến các yêu cầu tới các thành phần tính toán hoặc lưu trữ tương ứng.

Lớp **Engine Calculation Management** đảm nhận vai trò tính toán nghiệp vụ chính. Nó bao gồm các thành phần Machine Specifications Calculation, Machine Parts Selection, Machine Specifications Calculation Validation, và Machine Specifications Calculation And Machine Parts Selection History. Các thành phần này lần lượt đảm nhiệm việc thực hiện phép tính, lựa chọn bộ phận phù hợp, xác minh tính hợp lệ của kết quả, và lưu trữ lịch sử toàn bộ quá trình. Kết quả tính toán sẽ được phản hồi lại thông qua các giao diện và lưu trữ nếu cần.

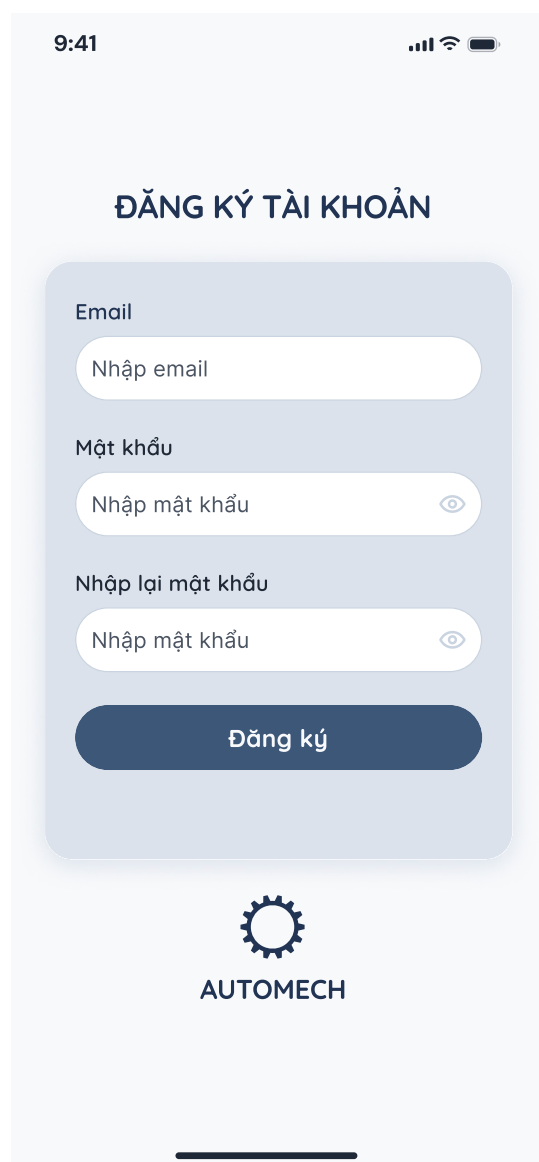
Cuối cùng, lớp **App Storage Service** cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho hệ thống. Nó bao gồm Machine Parts Management để quản lý thông tin bộ phận máy móc và Machine Specifications Calculation And Machine Parts Selection History Management để lưu trữ và truy xuất lịch sử tính toán. Tất cả dữ liệu lịch sử từ engine hoặc từ UI đều được gửi tới thành phần này để lưu trữ an toàn và phục vụ cho truy vấn sau này.



Hình 14: Component diagram của ứng dụng

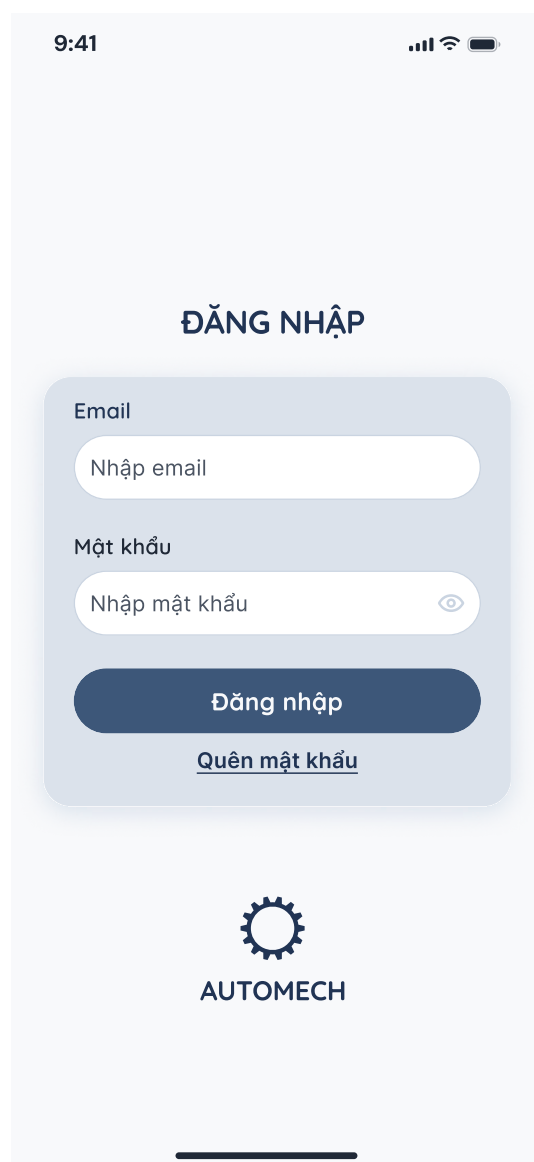
6 Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện người dùng (UI) được thiết kế với tiêu chí đơn giản, trực quan và dễ sử dụng nhằm mang đến trải nghiệm thân thiện cho người dùng. Các trang chính trong hệ thống bao gồm: trang đăng ký, trang đăng nhập, trang chính (home), trang nhập và hiển thị dữ liệu, trang kết quả tổng quan, trang kết quả bộ truyền hỏ, trang xuất PDF kết quả và trang hiển thị lịch sử tính toán. Giao diện được bố trí rõ ràng, dễ thao tác. Màu sắc và bố cục được lựa chọn đồng nhất nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và nhất quán trên toàn bộ hệ thống.



The registration screen (Hình 15) features a light blue background. At the top, the status bar shows the time 9:41, signal strength, and battery level. Below the status bar, the title "ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN" is centered in a bold, dark blue font. The main content area is a light blue rounded rectangle containing three input fields: "Email" with the placeholder "Nhập email", "Mật khẩu" with the placeholder "Nhập mật khẩu" and an eye icon, and "Nhập lại mật khẩu" with the placeholder "Nhập mật khẩu" and an eye icon. Below these fields is a dark blue button labeled "Đăng ký". At the bottom of the screen, there is a gear icon and the text "AUTOMECH".

Hình 15: Trang đăng ký tài khoản

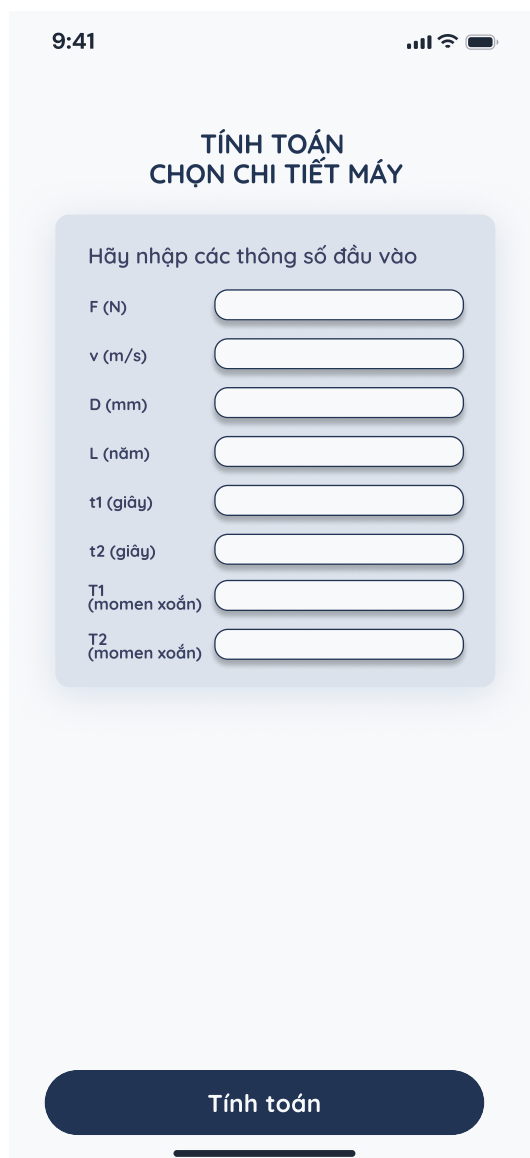


The login screen (Hình 16) features a light blue background. At the top, the status bar shows the time 9:41, signal strength, and battery level. Below the status bar, the title "ĐĂNG NHẬP" is centered in a bold, dark blue font. The main content area is a light blue rounded rectangle containing two input fields: "Email" with the placeholder "Nhập email" and "Mật khẩu" with the placeholder "Nhập mật khẩu" and an eye icon. Below these fields is a dark blue button labeled "Đăng nhập" and a link labeled "Quên mật khẩu". At the bottom of the screen, there is a gear icon and the text "AUTOMECH".

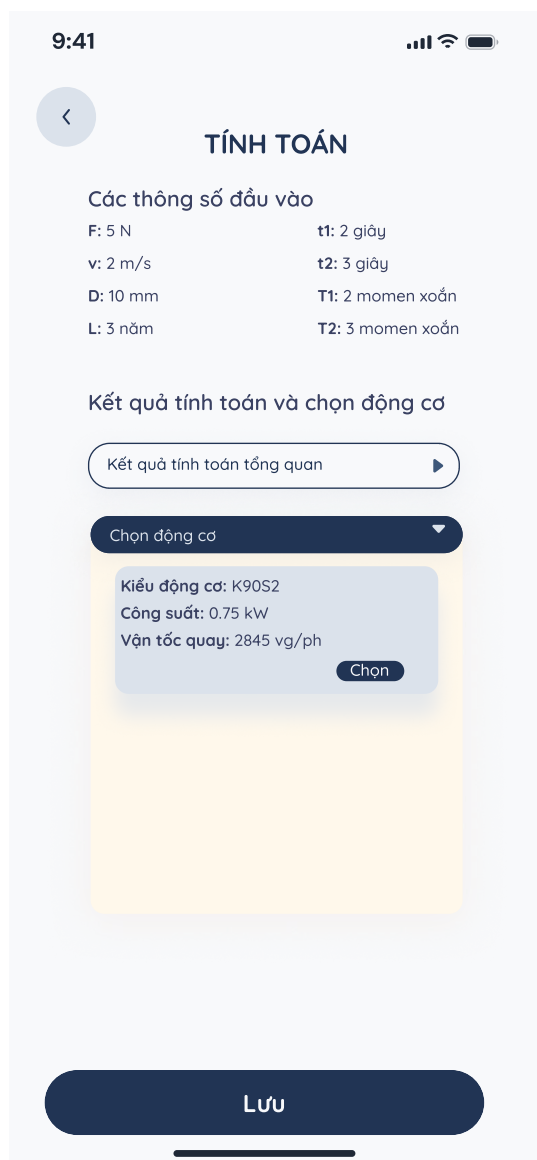
Hình 16: Trang đăng nhập



Hình 17: Trang chính



Hình 18: Trang nhập và hiển thị dữ liệu



9:41

<

TÍNH TOÁN

Các thông số đầu vào

F: 5 N t1: 2 giây
v: 2 m/s t2: 3 giây
D: 10 mm T1: 2 momen xoắn
L: 3 năm T2: 3 momen xoắn

Kết quả tính toán và chọn động cơ

Kết quả tính toán tổng quan ▶

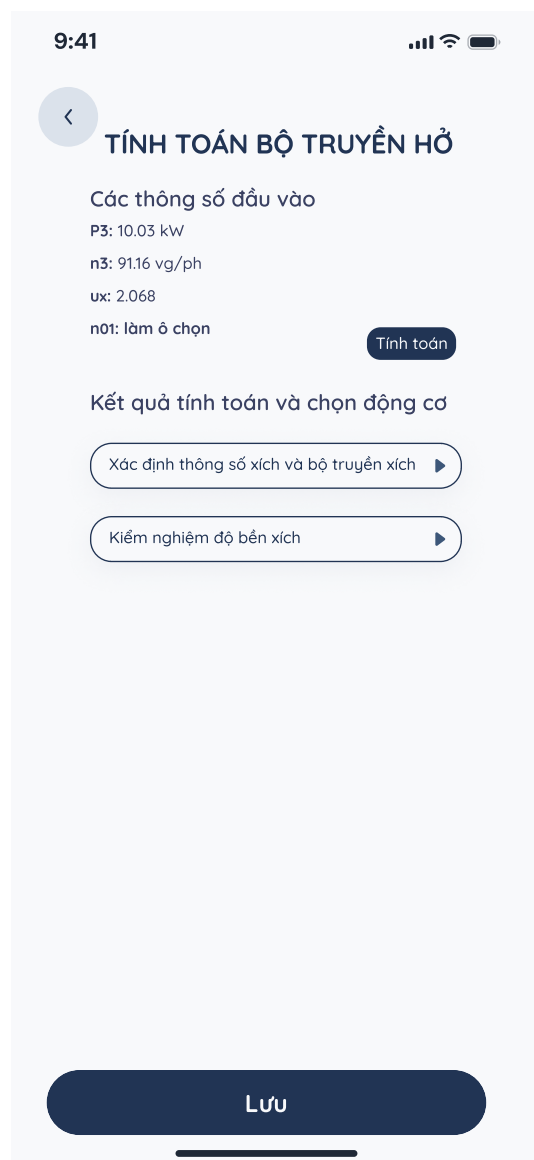
Chọn động cơ ▼

Kiểu động cơ: K90S2
Công suất: 0.75 kW
Vận tốc quay: 2845 vg/ph

Chọn

Lưu

Hình 19: Trang kết quả tổng quan



9:41

<

TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN HỖ

Các thông số đầu vào

P3: 10.03 kW
n3: 91.16 vg/ph
ux: 2.068
n01: làm ô chọn

Tính toán

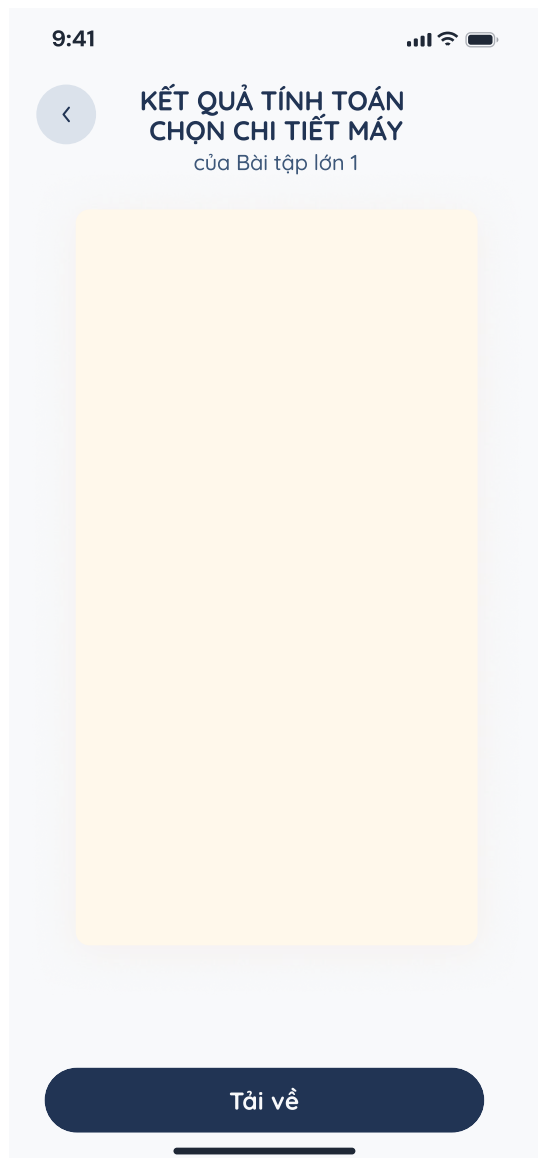
Kết quả tính toán và chọn động cơ

Xác định thông số xích và bộ truyền xích ▶

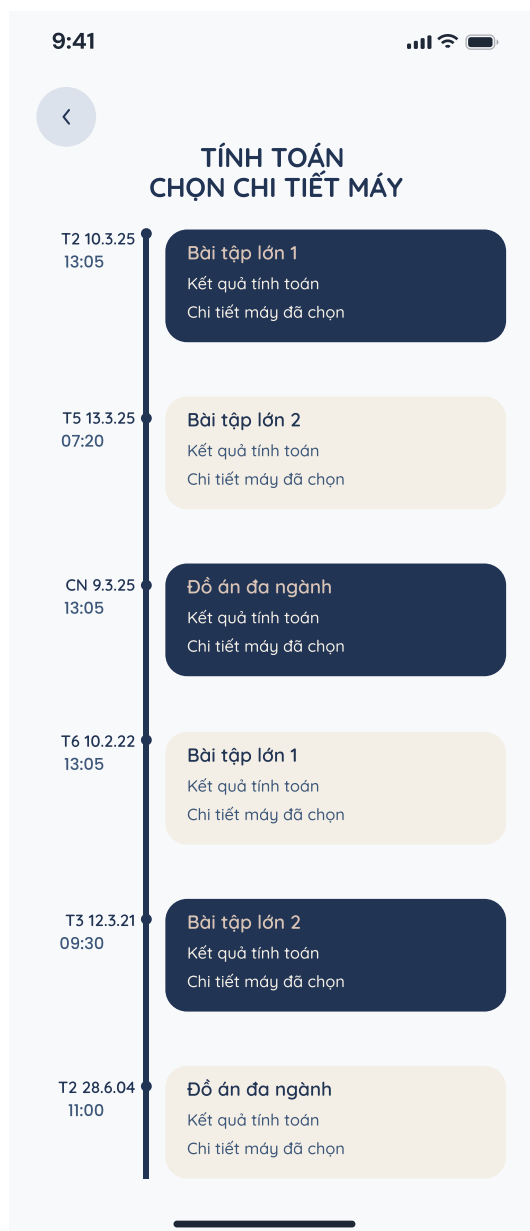
Kiểm nghiệm độ bền xích ▶

Lưu

Hình 20: Mẫu trang kết quả tính toán



Hình 21: Trang xuất PDF kết quả tính toán



Hình 22: Trang lịch sử tính toán



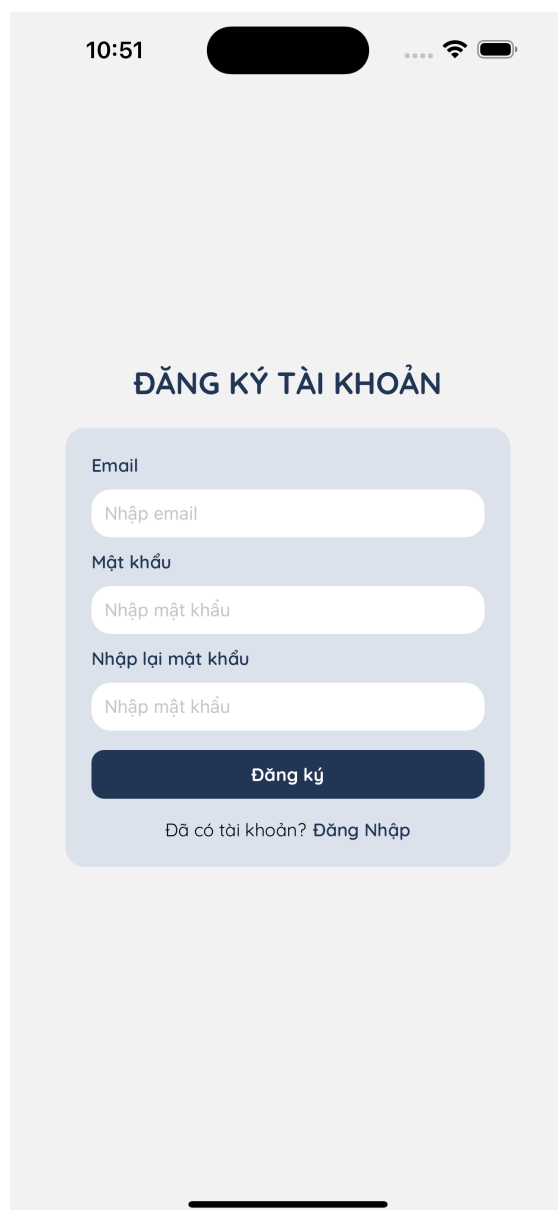
7 Hiện thực ứng dụng

7.1 Thiết lập Online Repository

Đường link dẫn đến không gian làm việc của nhóm: [Tại đây](#).

7.2 Hiện thực ứng dụng

Người dùng có thể hiện thực chức năng tạo tài khoản mới tại trang **Đăng ký**. Để tạo tài khoản, người dùng cần nhập vào các trường thông tin: Email, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu



The image shows a mobile application interface for account registration. At the top, the status bar displays the time 10:51, a black pill-shaped notch, and icons for cellular signal, Wi-Fi, and battery. The main heading is "ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN" in bold blue text. Below this, there is a light blue rounded rectangle containing the registration form. The form has three input fields: "Email" with a placeholder "Nhập email", "Mật khẩu" with a placeholder "Nhập mật khẩu", and "Nhập lại mật khẩu" with a placeholder "Nhập mật khẩu". Below these fields is a dark blue button labeled "Đăng ký". At the bottom of the form, there is a link "Đã có tài khoản? Đăng Nhập".

Hình 23: Chức năng đăng kí tài khoản mới

Người dùng có thể thực hiện chức năng đăng nhập tại trang **Đăng nhập** khi đã đăng ký tài khoản. Để đăng nhập, người dùng cần nhập vào các trường thông tin: Email, Mật khẩu.



Hình 24: Chức năng đăng kí tài khoản mới

Trang Chủ - người dùng có thể xem các tính năng chính của ứng dụng.



Hình 25: Trang chủ

Khi người dùng bấm vào ô "Tính toán Chọn chi tiết máy", ứng dụng sẽ dẫn đến trang **Nhập dữ liệu** để người dùng nhập và bắt đầu tính toán, chọn động cơ và các chi tiết máy.

10:54

....

TÍNH TOÁN

CHỌN CHI TIẾT MÁY

Hãy nhập các thông số đầu vào

F(N)

6000

v(m/s)

1.5

D(mm)

650

L(năm)

10

t1(giây)

45

t2(giây)

30

T1

T

(momem xoắn)

T2

0.8T

(momem xoắn)

Hiệu suất nối trục

1

Hiệu suất ổ lăn

0.993

(0.99 - 0.995)

Hiệu suất bánh răng

0.97

(0.96 - 0.98)

Hiệu suất xích

0.91

(0.90 - 0.93)

Tỷ số truyền

8

hộp giảm tốc (8 - 40)

Tỷ số truyền

2

xích (2 - 5)

Tính toán

Hình 26: Trang nhập dữ liệu đầu vào

Khi người dùng bấm "Tính toán", ứng dụng sẽ hiện ra các kết quả tính toán tổng quan và danh sách 3 động cơ phù hợp nhất để người dùng có thể lựa chọn.



10:55

<

TÍNH TOÁN TỔNG QUAN

Các thông số đầu vào

F: 6000 N	t1: 45 giây
v: 1.5 m/s	t2: 30 giây
D: 650 mm	T1: 1 momem xoắn
L: 10 năm	T2: 0.8 momem xoắn

Kết quả tính toán và chọn động cơ

Kết quả tính toán tổng quan

Chọn động cơ

Kiểu động cơ: 4A160M8Y3
Công suất: 11 kW
Vận tốc quay: 730 vg/ph

Kiểu động cơ: 4A160S6Y3
Công suất: 11 kW
Vận tốc quay: 970 vg/ph

Kiểu động cơ: 4A132M4Y3
Công suất: 11 kW
Vận tốc quay: 1458 vg/ph

Hình 27: Trang kết quả tính toán tổng quan và chọn động cơ

Sau khi đã chọn động cơ, khi người dùng bấm "Lưu", hệ thống sẽ hiển thị bước tính toán bộ truyền hời. Người dùng cần nhập vào các thông số bộ xích tiêu chuẩn và ngưỡng chịu lực để có thể kiểm nghiệm. Khi kiểm nghiệm thành công, hệ thống sẽ hiển thị các kết quả tính toán của bộ truyền hời.

10:55

...

<

TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN HỖ

Các thông số đầu vào

Công suất trục 3 (P3): 10.0300 kW

Số vòng quay trục 3 (n3): 91.1588 vòng/phút

Hệ số truyền động xích (ux): 2.0683

Bộ xích tiêu chuẩn (n01): 200

Để không chịu lực căng lớn, Da: 0.003

KIỂM NGHIỆM ĐẠT!

Kiểm tra

Kết quả tính toán

Thông số đĩa xích

Lực tác dụng lên trục

Lực tác dụng lên trục (Fr): 5458.09 N

Ứng suất tiếp xúc (sh1): 434.62 Mpa

Ứng suất tiếp xúc (sh2): 328.54 Mpa

Lưu

Hình 28: Trang tính toán bộ truyền hỏ

Sau đó, khi người dùng bấm "Lưu", hệ thống sẽ chuyển sang trang tính toán các thông số của truyền động bánh răng. Người dùng cần nhập vào các thông số theo yêu cầu về khoảng để có thể có được các kết quả tính toán.



10:56

<

TÍNH TOÁN TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

Vật liệu: Thép 45
Nhiệt luyện: Tôi cải thiện

Độ cứng của bánh răng nhỏ
(192 - 285)

Độ cứng của bánh răng lớn
(192 - 285)

Số lần ăn khớp 1 vòng quay c

Chọn

Khoảng cách trục (Trụ Nghiêng): 120.21 mm
Khoảng cách trục (Trụ Thẳng): 169.05 mm

Chọn khoảng cách trục cơ bộ cho cấp nghiêng
(Khoảng cách >120.2087)

Chọn khoảng cách trục cơ bộ cho cấp thẳng
(Khoảng cách >169.0533)

Chọn module m của tính toán trụ nghiêng
(1.6 - 3.2)

Chọn module m của tính toán trụ thẳng
(2.1 - 4.3)

Chọn

Kết quả tính toán cấp nhanh - trụ nghiêng ▶

Kết quả tính toán cấp chậm - trụ thẳng ▶

Hình 29: Trang tính toán truyền động bánh răng

Tiếp theo, khi người dùng bấm "Lưu", hệ thống sẽ chuyển sang trang tính toán trục. Tương tự với các trang nêu trên, người dùng cũng cần nhập vào thêm các thông số khác để có thể tính toán thành công các thông số trục.



10:56

<

TÍNH TOÁN TRỰC

Chọn ứng suất xoắn cho phép ($[\tau]$)
(15 - 30) 20

Khoảng cách giữa các chi tiết quay (k_1)
(8 - 15) 12

Khoảng cách từ mặt mút ổ đến thành trong của hộp (k_2)
(5 - 15) 10

Khoảng cách từ mặt mút của chi tiết quay đến nắp ổ (k_3)
(10 - 20) 15

Chiều cao nắp ổ và đầu bulông (h_n)
(15 - 20) 17

Chọn

Chọn chiều dài máy xích (l_m)
(78 - 97.5) 95

Chọn

Trục 1

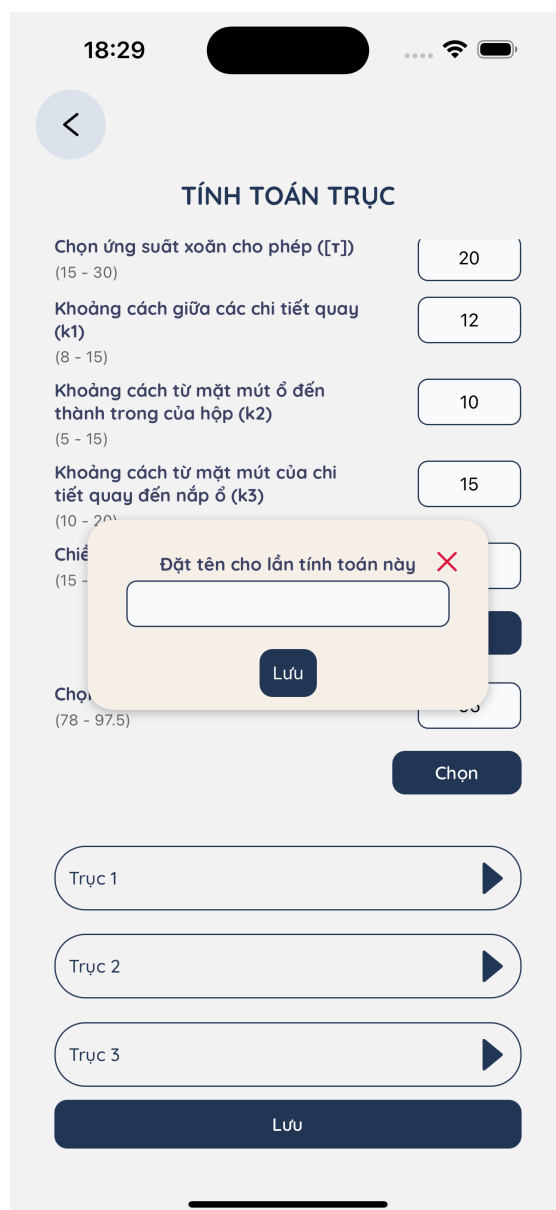
Trục 2

Trục 3

Lưu

Hình 30: Trang tính toán trực

Sau khi bấm "Lưu", người dùng cần đặt tên cho lần tính toán này để lưu trữ kết quả.



18:29

<

TÍNH TOÁN TRỰC

Chọn ứng suất xoắn cho phép ($[T]$) (15 - 30) 20

Khoảng cách giữa các chi tiết quay (k_1) (8 - 15) 12

Khoảng cách từ mặt mút ổ đến thành trong của hộp (k_2) (5 - 15) 10

Khoảng cách từ mặt mút của chi tiết quay đến nắp ổ (k_3) (10 - 20) 15

Chiều dài trục (l) (15 - 20) 15

Chọn mô đun trục (M) (78 - 97.5) 85

Đặt tên cho lần tính toán này ✖

Lưu

Chọn

Trực 1 ▶

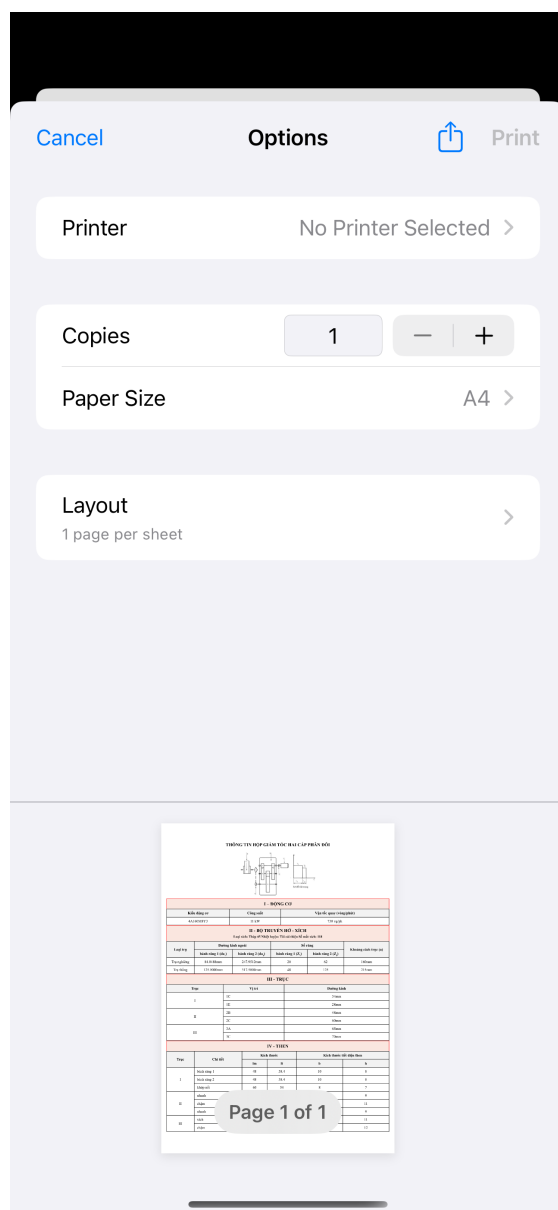
Trực 2 ▶

Trực 3 ▶

Lưu

Hình 31: Đặt tên cho lần tính toán

Sau khi bấm "Lưu", hệ thống sẽ hiển thị trang xem trước các báo cáo kết quả tính toán dạng pdf. Tại đây, người dùng có thể thực hiện **xem**, **chia sẻ** và **in** báo cáo này.



Hình 32: Kết quả tính toán - dạng pdf

Ngoài ra, người dùng cũng có thể xem lại lịch sử tính toán khi bấm vào nút "Lịch sử tính toán" tại trang chủ. Tại trang lịch sử tính toán, người dùng có thể thực hiện xem và xoá các tính toán đã thực hiện.



Hình 33: Lịch sử tính toán

8 Kiểm tra khả năng ứng dụng

8.1 Tổng quát

Báo cáo kiểm thử này tóm tắt các phản hồi về khả năng sử dụng định tính (qualitative usability) được thực hiện trực tiếp cho giao diện người dùng của ứng dụng Auto Mech. Mục tiêu là đánh giá tính khả dụng của giao diện và xác nhận vấn đề qua việc thu thập các phản hồi từ người dùng nhằm có được sự định hướng cho các cải tiến về sau.

8.2 Đối tượng tham gia

- Người tham gia là các bạn sinh viên Cơ Kỹ Thuật và Thầy Nguyễn Thanh Nhã.
- Số lượng: 4 người.
- Người hướng dẫn: Các thành viên trong nhóm thực hiện đồ án.

8.3 Phương pháp kiểm thử

Trực tiếp: Thực hiện tại chỗ, có người quan sát ngồi cạnh.

8.4 Các bước tiến hành kiểm thử

1. Người quan sát chỉ nói sơ lược về hệ thống và không được can thiệp trực tiếp hoặc gợi ý trong quá trình người tham gia thực hiện task.
2. Người quan sát ghi chú lại:
 - (a) Các thao tác mà người tham gia thực hiện.
 - (b) Vấn đề, lỗi hoặc khó khăn mà người tham gia gặp trong quá trình kiểm thử.
 - (c) Kết quả kiểm thử.
 - (d) Phản hồi trực tiếp của người tham gia.

8.5 Kết quả của quá trình kiểm thử

Các chức năng của ứng dụng đã kiểm thử (ghi trong bảng) ***Ghi chú: 1: Rất không hài lòng 2: Không hài lòng 3: Bình thường 4: Hài lòng 5: Rất hài lòng**

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT ỨNG DỤNG AUTO MECH					
Mức độ đánh giá từ 1~5 (rất không hài lòng ~ rất hài lòng)					
STT	Câu hỏi	Phản hồi			
		Thầy Nhã	An	Khang	Khiêm
1	Đánh giá trang đăng nhập/dăng ký	5	4	4	5
2	Đánh giá trang "Nhà"	4	4	5	5
3	Đánh giá trang "Tính toán chọn chi tiết máy" và chức năng nhập dữ liệu trong trang	5	5	4	4
4	Đánh giá chức năng nhập dữ liệu trong trang "Tính toán chọn chi tiết máy"	5	5	4	4
5	Đánh giá trang "Tính toán tổng quan"	5	4	5	5
6	Đánh giá chức năng chọn động cơ trong trang "Tính toán tổng quan"	5	5	5	5
7	Đánh giá trang "Tính toán bộ truyền hời"	5	5	5	4
8	Đánh giá chức năng nhập thông tin trong trang "Tính toán bộ truyền hời"	5	5	5	5
9	Đánh giá trang "Tính toán truyền động bánh răng"	5	5	5	5
10	Đánh giá trang "Tính toán trục"	4	5	5	5
11	Đánh giá chức năng đặt tên cho lần tính toán	5	4	5	5
12	Đánh giá trang PDF của "Thông tin hộp giảm tốc"	5	4	5	5
13	Đánh giá trang "Lịch sử tính toán"	5	5	4	5
14	Đánh giá chung của ứng dụng	5	5	5	5

Hình 34: Kết quả khảo sát

8.6 Kiến nghị

Một số kiến nghị để cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng của ứng dụng - giao diện người dùng:

- Một số nút khá nhỏ, dẫn đến khó thao tác.
- Nếu trên giao diện tablet, có thể thêm hình ảnh.

8.7 Giải quyết

- Thay đổi kích thước các nút lớn hơn 90px để dễ thao tác hơn.
- Sẽ bổ sung hình ảnh cho định dạng tablet.

9 Lời cảm ơn

Trước tiên, nhóm thực hiện dự án xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Thanh Nhã cùng với các bạn sinh viên chuyên ngành Cơ Kỹ Thuật đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tích cực trong suốt quá trình triển khai dự án. Sự hỗ trợ quý báu về chuyên môn cũng như những ý kiến đóng góp thiết thực đã giúp nhóm hoàn thiện ứng dụng một cách hiệu quả và thực tế hơn.

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn Thầy Quản Thành Thơ và Thầy Nguyễn Quang Đức đã cung cấp kiến thức, định hướng và động viên chúng em xuyên suốt quá trình phát triển dự án. Sự tận tâm và kinh nghiệm của các thầy là nguồn động lực to lớn giúp nhóm vượt qua những khó khăn và hoàn thành mục tiêu đề ra.

Dù đã nỗ lực hết mình, nhưng chắc chắn báo cáo và sản phẩm vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ các thầy để nhóm có thể cải thiện và phát triển tốt hơn trong tương lai.

Xin chân thành cảm ơn!